

Matemática Discreta 1 - Turma 1 (2ª e 4ª feira)

Prova 2 – 2º semestre de 2026

Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

- Deixar o celular na mochila e as mochilas na frente.
 - Todas as respostas definitivas devem ser escritas à **caneta**.
 - Respostas que não apresentem o **procedimento** não serão consideradas.
 - Uma folha de rascunho extra foi grampeada à prova.
-

1. **(1 pts)** Um professor escreve 20 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 7 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?

Resposta: _____

2. **(1,5 pts)** A direção de uma escola pública no Gama está organizando uma comissão gestora para acompanhar o projeto pedagógico do semestre. Para isso, deseja formar uma comissão de 8 membros escolhidos entre 6 pais de alunos e 5 professores voluntários que participam ativamente das atividades escolares. Sabendo que a comissão deve ter representantes de ambos os grupos e que é necessário garantir uma participação significativa dos professores nas decisões, a direção determinou que a comissão deve conter pelo menos 3 professores. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

Resposta: _____

3. **(1 pts)** Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 2000 e 20000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 1, 3, 5, 7 e 9?

Resposta: _____

4. (1 pts) Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos 5 biscoitos de chocolate e pelo menos 3 biscoitos de amêndoas?

Resposta: _____

5. (1,5 pts) Temos o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Quantos subconjuntos não vazios têm apenas elementos pares?

Resposta: _____

6. (1,5 pts) As permutações das letras da palavra **FUTURO** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 6 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **ROTUFU**.

Resposta: _____

7. (1 pts) Um servidor de uma rede corporativa possui 4 portas de conexão independentes. Cinco dispositivos distintos (um notebook, um tablet, um smartphone, uma impressora e uma câmera IP) precisam ser conectados simultaneamente a esse servidor. Cada porta pode acomodar quantos dispositivos forem necessários. De quantas maneiras diferentes essa conexão pode ser estabelecida?

Resposta: _____

8. (1,5 pts) Há quantas maneiras possíveis de distribuir cinco bolas em três caixas se:

a) ambas, bolas e caixas, são distintas?

Resposta: _____

b) as bolas são idênticas, mas as caixas distintas?

Resposta: _____

